

Báo Cáo Chính HW04 — Automation Testing trên EShop

Sinh viên: Bùi Dương Duy Cường
Mã sinh viên: 23127033
Lớp / Nhóm: Nhóm 06
Môn học: Kiểm Thử Phần Mềm (Software Testing)
SUT (System Under Test): EShop (Vietnamese E-commerce Demo)
Bài tập: HW04 - Automation Testing
Mức độ sử dụng AI: Cat. 4 - AI-Assisted Production (Thế hệ Bloom-AI: G9.2 Apply, G9.3 Analyse, G9.4 Collaborate)

Liên Kết Bài Nộp & Tài Nguyên Dự Án

- **Public GitHub Repository (Thư mục HW04):** [HW04 Directory \(GitHub Branch 23127033-HW4-HW5\)](#)
- **Thư mục Test Scripts (.spec.ts):** [./tests/](#)
- **Thư mục Test Data (.json):** [./test-data/](#)
- **Playwright Multi-Browser HTML Report (GitHub):** [Playwright HTML Report trên GitHub Repo](#)
- 📺 **Video Demo 1: Agent Skill Process (YouTube Unlisted):** https://youtu.be/_de9jzahfRE
- 📺 **Video Demo 2: Automation E2E & Multi-Browser Run (YouTube Unlisted):** https://youtu.be/m8WTSC1_Gsl

1. Giới Thiệu & Thiết Lập Hệ Thống Kiểm Thử (Framework Setup)

1.1. Cấu trúc Thư mục Làm việc (23127033-HW4/)

Bộ kịch bản kiểm thử tự động được tổ chức tách biệt dữ liệu, test cases và script theo mô hình Data-Driven Testing chuẩn hóa:

```
`` text
23127033-HW4/
├── 2026.HW04.Automation Testing_En.pdf # Đề bài yêu cầu
├── main-report.md # Báo cáo chính chi tiết toàn bộ HW04
├── main-report.pdf # Tập báo cáo dạng PDF
├── README.md # Main summary report + Self-Assessment Table
├── playwright.config.ts # Cấu hình Playwright (3 browsers, reporters, metadata)
├── test-cases/ # 50 test cases Markdown cho 3 tính năng
│   ├── FR-03-Forgot-Password.md # 16 test cases
│   ├── FR-09-Discount-Coupons.md # 16 test cases
│   └── FR-15-Product-Management.md # 18 test cases
├── test-data/ # Dữ liệu thử nghiệm Data-Driven JSON
│   ├── forgot-password.data.json
│   ├── coupons.data.json
│   └── product-mgmt.data.json
├── tests/ # Mã kịch bản Playwright TypeScript (.spec.ts)
│   ├── forgot-password.spec.ts
│   ├── coupons.spec.ts
│   ├── product-mgmt.spec.ts
│   └── e2e-demo.spec.ts # Script E2E Visual Headed Demo
├── bug-reports/ # 8 Báo cáo lỗi Markdown chi tiết
│   ├── BUG-FR03-003.md
│   ├── BUG-FR03-005.md
│   ├── BUG-FR09-002.md
│   └── BUG-FR09-003.md
```

```
| └─ BUG-FR15-002.md
| └─ BUG-FR15-003.md
| └─ BUG-FR15-004.md
| └─ BUG-PROD-001.md
└─ ai-reports/ # Báo cáo kiểm toán & Đánh giá AI
  | └─ ai_audit.md # Nhật ký kiểm toán sản phẩm AI (G9.3/G9.4)
  | └─ ai_critique.md # AI Critique (Phân tích hạn chế AI)
  | └─ prompt_log.md # Lịch sử các câu lệnh prompt
└─ git_commit_log.txt # Nhật ký Git commit dạng text file (.txt)
└─ git_log.txt # Nhật ký Git commit dạng text file (.txt)
,

```

1.2. Cấu hình Playwright & Multi-browser Running

- Framework: Playwright Test Runner (@playwright/test) viết bằng TypeScript. - Đa trình duyệt (3 Browsers): Cấu hình tự động chạy trên Chromium (Desktop Chrome), Firefox (Desktop Firefox), và WebKit (Desktop Safari). - Watermark Metadata: Mọi lượt chạy test đều chèn thông tin định danh bắt buộc: "Run by: 23127033 - Bùi Dương Duy Cường" . - Tổng số lượt chạy (Browser Runs): 50 test cases x 3 trình duyệt = 150 lượt chạy (runs).

2. Tổng Hợp Phạm Vi & Kết Quả Thử Thi Kiểm Thử

Pool	Mã FR	Tên Tính Năng	Số TC	File Test Data	File Playwright Spec	Trạng Thái Pass/Fail	Bug Tìm Thấy
Pool A	FR-03	Quên Mật Khẩu & Đặt Lại MK	16	forgot-password.data.json	forgot-password.spec.ts	42 Pass / 6 Fail	2 Bugs (BUG-FR03-003 , BUG-FR03-005)
Pool B	FR-09	Mã Giảm Giá (Coupons)	16	coupons.data.json	coupons.spec.ts	36 Pass / 12 Fail	2 Bugs (BUG-FR09-002 , BUG-FR09-003)
Pool C	FR-15	Quản Lý Sản Phẩm (CRUD)	18	product-mgmt.data.json	product-mgmt.spec.ts	42 Pass / 12 Fail	4 Bugs (BUG-FR15-002 , BUG-FR15-003 , BUG-FR15-004 , BUG-PROD-001)
TỔNG	3 Features	50	3 Data Files	3 Spec Files	120 Pass / 30 Fail	8 Confirmed Bugs	

3. Chi Tiết Danh Sách Kịch Bản Kiểm Thử (Test Case Matrix)

3.1. FR-03: Forgot Password & Reset (16 Test Cases)

Chi tiết kịch bản lưu tại [./test-cases/FR-03-Forgot-Password.md](#) :

1. TC_FP_01 (Positive): Request OTP thành công với email hợp lệ.
2. TC_FP_02 (Positive): Reset password thành công với OTP đúng và MK khớp regex.
3. TC_FP_03 (Positive): Điều hướng quay lại Step 1 từ Step 2.
4. TC_FP_04 (Positive): Đăng nhập thành công với mật khẩu mới đổi.
5. TC_FP_05 (Negative): Request OTP với email chưa đăng ký.
6. TC_FP_06 (Negative): Để trống ô nhập email.
7. TC_FP_07 (Negative): Request OTP với email sai định dạng.
8. TC_FP_08 (Negative): Nhập OTP sai (4 chữ số 9999).
9. TC_FP_09 (Negative - BVA min-1): Đổi mật khẩu quá ngắn 7 ký tự (Pass@12).
10. TC_FP_10 (Edge): Đổi mật khẩu 8 ký tự chuẩn không chứa space (Pass@123) -> Bắt lỗi **BUG-FR03-005**.
11. TC_FP_11 (Edge): OTP chứa ký tự chữ (ABCD).
12. TC_FP_12 (Edge): Đổi mật khẩu chứa khoảng trắng (Pass Word123).
13. TC_FP_13 (Negative): Kiểm tra sự tồn tại & validation ô Xác nhận mật khẩu -> Bắt lỗi **BUG-FR03-003**.
14. TC_FP_14 (Positive - BVA min): Mật khẩu 8 ký tự chứa @ và khoảng trắng (Pass @123).
15. TC_FP_15 (Positive - BVA min+1): Mật khẩu 9 ký tự chứa \$ và khoảng trắng (Pass \$1234).
16. TC_FP_16 (Edge): Mật khẩu vi phạm quy tắc mạnh (thiếu chữ hoa / ký tự đặc biệt).

3.2. FR-09: Discount Coupons (16 Test Cases)

Chi tiết kịch bản lưu tại [./test-cases/FR-09-Discount-Coupons.md](#) :

1. TC_CP_01 (Positive): Áp dụng mã phần trăm SAVE10 thành công.
2. TC_CP_02 (Positive): Áp dụng mã tiền cố định FREESHIP (30k).
3. TC_CP_03 (Positive): Nhập mã chữ thường save10 tự động uppercase thành SAVE10 .
4. TC_CP_04 (Positive): Xác nhận thanh toán thành công sau khi áp mã.
5. TC_CP_05 (Negative): Mã không tồn tại INVALID99 .
6. TC_CP_06 (Negative): Đơn hàng không đủ min_order_amount (MIN500K).
7. TC_CP_07 (Negative): Mã hết hạn EXPIRED2025 .
8. TC_CP_08 (Negative): Để trống ô nhập coupon -> Nút Áp dụng bị disabled.
9. TC_CP_09 (Negative): Vượt quá số lần dùng per user (max_uses_per_user).
10. TC_CP_10 (Edge): Mã chứa khoảng trắng thừa (SAVE10).
11. TC_CP_11 (Edge): Thay đổi tổng tiền đơn hàng làm reset kết quả coupon.
12. TC_CP_12 (Edge): Mã giảm giá 100% (FULL100).
13. TC_CP_13 (Positive): Thẩm định công thức SAVE10 đơn 300,000 đ -> Bắt lỗi **BUG-FR09-002**.
14. TC_CP_14 (Positive): Thẩm định công thức SAVE10 đơn 1,000,000 đ -> Bắt lỗi **BUG-FR09-002**.
15. TC_CP_15 (Positive): Thẩm định công thức save10 đơn 500,000 đ.
16. TC_CP_16 (Negative): Khách chưa đăng nhập áp mã coupon -> Bắt lỗi **BUG-FR09-003**.

3.3. FR-15: Product Management CRUD (18 Test Cases)

Chi tiết kịch bản lưu tại [./test-cases/FR-15-Product-Management.md](#) :

1. TC_PM_01 (Positive): Thêm sản phẩm mới hợp lệ.
2. TC_PM_02 (Positive): Chính sửa tên và giá sản phẩm.
3. TC_PM_03 (Positive): Xóa sản phẩm có Confirm Dialog -> Bắt lỗi **BUG-FR15-004**.
4. TC_PM_04 (Positive): Hủy sửa sản phẩm reset form.

5. TC_PM_05 (Negative): Thêm sản phẩm để trống tên.
6. TC_PM_06 (Negative): Thêm sản phẩm giá âm (< 0).
7. TC_PM_07 (Negative): Thêm sản phẩm không chọn danh mục.
8. TC_PM_08 (Negative): Truy cập Admin khi chưa login.
9. TC_PM_09 (Negative): Login Admin bằng tài khoản role user .
10. TC_PM_10 (Edge): Tên sản phẩm cực dài 300 ký tự.
11. TC_PM_11 (Edge): Tên sản phẩm chứa script XSS (